浙江大学

物理实验报告

实验名称：示波器的使用 + 组装整流器

实验桌号：18

指导教师：居乐乐

班级：

姓名：IllusoryRain

学号：

实验日期：2026年 10 月 10/14 日星期六/三 上午

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告（10 分）

1.1 实验综述（5 分）

1.1.1 示波器的使用

示波器的原理：示波器能将振荡信号以波形（正弦波、方波、锯齿波）显示在荧光屏上。它由示波管、放大器（包括 X 轴放大和 Y 轴放大）、扫描与触发同步系统和电源四个基本部分组成。

李萨如图形是两个相互垂直的简谐振动叠加形成的轨迹。在 X–Y 模式下，将两路正弦信号分别接入 CH1（X 轴）和 CH2（Y 轴），当频率比为稳定的整数比时，可观察到稳定图形，并据此测量未知频率。

信号频率和该轴上交点的数量成反比：

$$\frac{f_y}{f_x} = \frac{T_x}{T_y} = \frac{N_x}{N_y}, \qquad f_y = \frac{N_x}{N_y} f_x$$

其中 N_x、N_y 分别为水平、竖直参考线的交点数。已知 CH1（X 轴）信号频率，即可测量 CH2（Y 轴）信号的频率；同频时也可测量相位差。

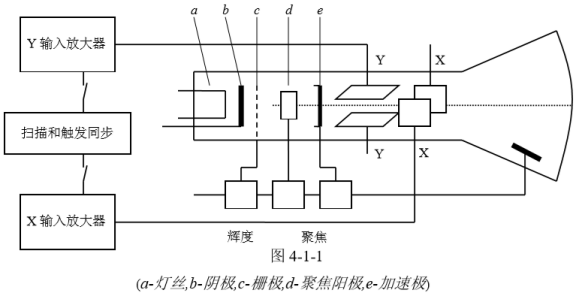


图 1: 示波器的基本结构

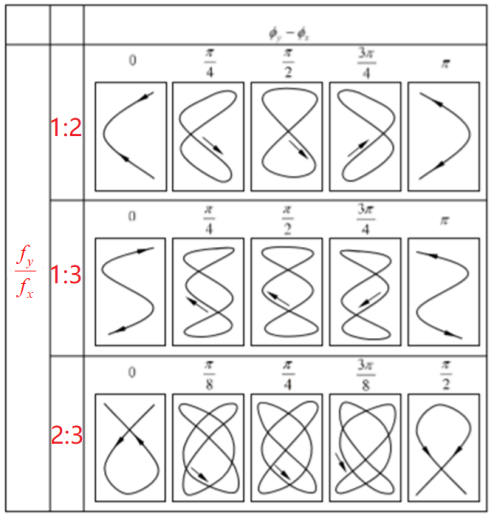


图 2: 不同频率比、相位差下的李萨如图形

本实验包括以下三项内容：

1. 李萨如图测量未知频率：将已知频率信号接入 X 轴、未知信号接入 Y 轴，微调已知频率，待图形稳定后，记录交点数，按上述频率关系计算未知频率。

2. 二极管导通电压测量：双通道同时观察二极管电路的输入、输出波形，用光标法或直读法读取电压，由输入、输出正峰值之差估算导通电压。

3. RC 电路相位差测量：双通道同时观察输入、输出波形，测量周期及对应特征点的时间差，根据时间差与周期的比值求出相位差，并判断输出信号的超前或滞后。

1.1.2 组装整流器

单相半波整流电路：

- 输出电压平均值：

$$\overline{U}_0 = \frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi}\left(\sqrt{2}U_2\right)\sin(\omega t)\,\mathrm{d}(\omega t) = \frac{\sqrt{2}}{\pi}U_2 = 0.45U_2$$

- 二极管承受最大反向电压：$\sqrt{2}U_2$
- 缺点：输出电压脉动大、效率低、二极管承受的反向电压大

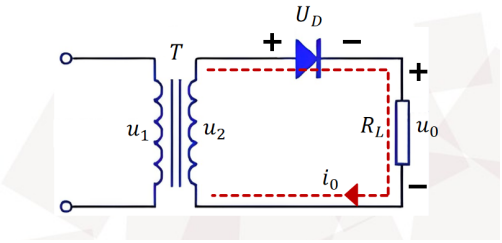


图 3: 单相半波整流电路

单相全波整流电路：

- 输出电压平均值：

$$\overline{U}_0 = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\left(\sqrt{2}U_2\right)\sin(\omega t)\,\mathrm{d}(\omega t) = \frac{2\sqrt{2}}{\pi}U_2 = 0.9U_2$$

- 二极管承受最大反向电压：$2\sqrt{2}U_2$
- 缺点：电路结构复杂，需要中央抽头；二极管承受反向电压大

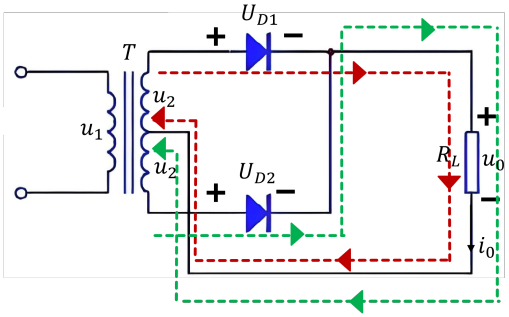


图 4: 单相全波整流电路

单相桥式整流电路：

- 输出电压平均值：

$$\overline{U}_0 = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\left(\sqrt{2}U_2\right)\sin(\omega t)\,\mathrm{d}(\omega t) = \frac{2\sqrt{2}}{\pi}U_2 = 0.9U_2$$

- 二极管承受最大反向电压：$2\sqrt{2}U_2$
- 缺点：电路结构复杂，需要中央抽头；二极管承受反向电压大

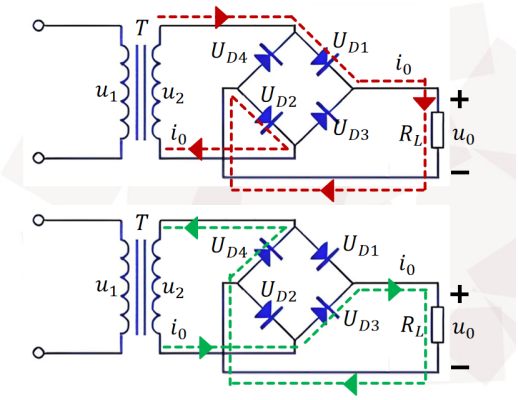


图 5: 单相桥式整流电路

滤波电路：

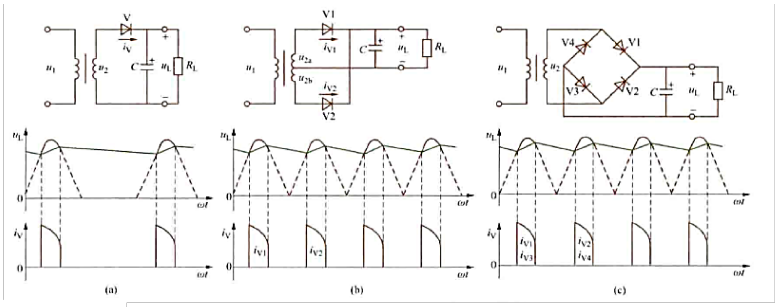


图 6: 滤波电路

实验包括以下两部分内容：

组装整流电路：

1. 搭建单相半波整流电路、全波整流电路以及桥式整流电路。（示波器耦合模式：直流输入）观察输入波形、输出波形和二极管的反向电压波形，在表格中描绘波形。
2. 使用示波器测量三种整流电路的以下参数，并在实验数据记录表格中记录：
   - 输入信号的有效值 U_2。

- 整流电路输出信号的有效值 U_0 和平均值 $\overline{U}_0$。
- 整流电路中某个二极管的反向电压峰值 U_{Rmax}。

3. 计算无滤波器情况下，输出电压的平均值 $\overline{U}_0$ 与公式所得的理论值之间的相对误差。

观察 RC 滤波的效果：

对于三种整流电路，分别添加 47μF 和 470μF 两种不同电容。观察 RC 滤波后的输出波形变化。比较不同电容值的滤波效果差异，并完成表格。

1.2 实验重点（3 分）

1.2.1 示波器的使用

1. 从物理学角度了解示波器的结构和工作原理，了解示波器的扫描原理。
2. 熟悉示波器面板旋钮的功能，掌握示波器的调节和使用方法。
3. 学习用示波器观察信号波形，并测量其幅度大小、周期（或频率）、相位。
4. 掌握用李萨如图形测量正弦信号频率的原理和方法。

1.2.2 组装整流器

1. 了解整流电路与滤波电路的功能。
2. 完成三种整流电路以及滤波电路的设计与组装。
3. 熟悉掌握数字示波器的使用，了解一些常用电子元件的使用方法。

1.3 实验难点（2 分）

1.3.1 示波器的使用

1. 调节时基与触发使波形稳定，正确判读李萨如图形的交点数与频率比。
2. 准确读取输入、输出正峰值，利用其差值估算二极管导通电压。
3. 测量 RC 电路输入、输出的周期和时间差，计算相位差并判断超前或滞后。

1.3.2 组装整流器

1. 正确连接半波、全波和桥式整流电路，注意二极管方向及滤波电容极性。

2. 区分有效值、平均值与峰值，准确测量整流电路各项电压参数。

3. 比较两种电容的滤波效果，并计算无滤波时输出平均电压与理论值的相对误差。

二、实验操作与原始数据（50 分）

三、结果与分析（30 分）

3.1 数据处理与结果（20 分）

3.1.1 示波器的使用

实验一：二极管正向导通电压测量

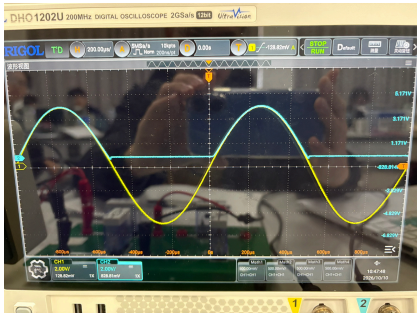


图 7: 二极管正向导通电压测量 1

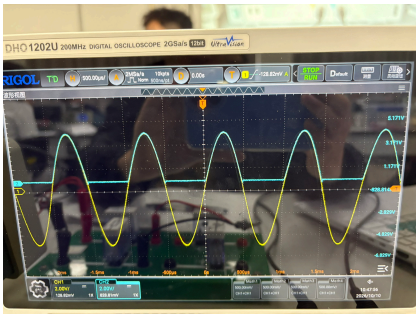


图 8: 二极管正向导通电压测量 2

分别运用 Measure 自动测量和光标测量得到以下结果，分别根据公式 $U_{导通} = \frac{1}{2}U_{1p-p} - U_{2p}$ 和 $U_{导通} = \Delta Y$ 计算得到 $U_{导通}$。

表 1: Measure 自动测量

实验次数	1	2	3	4	5	6
U_{1p-p} (V)	10.001	10.001	10.010	10.019	10.001	9.9965
U_{2p} (V)	4.7301	4.3653	4.3698	4.3701	4.3701	4.3562
$U_{导通}$ (mV)	630.4	635.2	635.2	639.4	630.4	642.3

表 2: 光标测量

	光标测量
AY(mV)	496.1
BY(mV)	-125.0
$U_{导通}$ (mV)	621.1

可见 Measure 和光标测量之间存在一定误差，但误差并不大。

实验二：测量 RC 电路的相位差

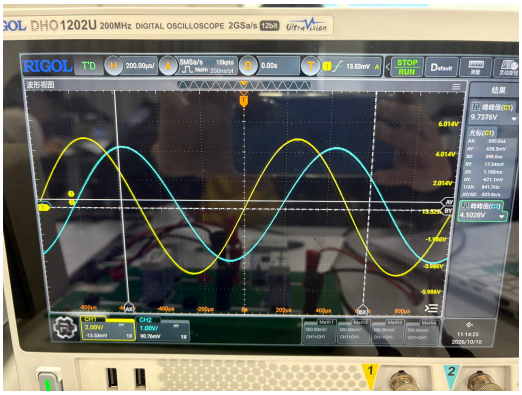


图 9: 测量 RC 电路的相位差

分别运用 Measure 自动测量和光标测量得到以下结果，

表 3: Measure 自动测量

	Measure 自动测量
$\varphi_{\mathrm{r-r}}\,(^\circ)$	64.812
$\varphi_{\mathrm{f-f}}\,(^\circ)$	65.317

表 4: 光标测量

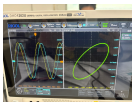
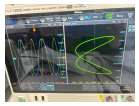
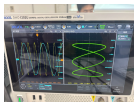
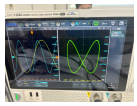
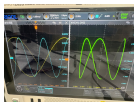
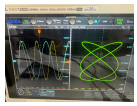
	光标测量
$T(\mathrm{ms})$	1.002
$\Delta t\,(\mu\mathrm{s})$	180.0

光标法根据公式 $\Delta\phi = \frac{\Delta t}{T} \times 360^\circ$ 计算得到 $\Delta\phi$，即 $\Delta\varphi = \frac{\Delta t}{T} \times 360^\circ = \frac{180.0\times10^{-6}}{1.002\times10^{-3}} \times 360^\circ = 64.67^\circ$。而 Measure 自动测量直接给出的相位差平均值为 $\frac{64.812^\circ+65.317^\circ}{2} = 65.0645^\circ$。可见光标法和 Measure 自动测量的结果接近。

实验三：李萨如图形测量未知信号的频率

Measure 直接测量的结果为 50.226Hz，利用李萨如图形测量的实验结果如下，其中 f_y 由公式 $f_y = \frac{n_x}{n_y} f_x$ 得到。

表 5: 李萨如图形测量未知信号的频率

$f_y : f_x$	1 : 1	1 : 2	1 : 3	2 : 1	3 : 1	2 : 3
图形						
垂直交点数 n_y	2	4	6	2	2	6
水平交点数 n_x	2	2	2	4	6	4
$f_x\,(\mathrm{Hz})$	50.2324	100.4721	150.7021	25.1200	16.7432	75.3522
$f_y\,(\mathrm{Hz})$	50.2324	50.2361	50.2340	50.2400	50.2296	50.2348

为综合六组李萨如图形的测频结果，取所测频率的平均值作为未知频率的估计值：

$$\begin{aligned}\overline{f}_y &= \frac{1}{6}\sum_{i=1}^{6} f_{yi} \\ &= \frac{50.2324 + 50.2361 + 50.2340 + 50.2400 + 50.2296 + 50.2348}{6}\,\mathrm{Hz} \\ &= 50.2345\,\mathrm{Hz}\end{aligned}$$

为进一步描述各组测量结果的离散程度，以平均频率计算样本标准差：

$$\begin{aligned}s(f_y) &= \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{6}(f_{yi} - \overline{f}_y)^2}{6-1}} \\ &= \sqrt{\frac{6.1568333 \times 10^{-5}}{5}}\,\mathrm{Hz} \\ &= 0.00351\,\mathrm{Hz}\end{aligned}$$

假设测量期间未知频率稳定，各组换算结果相互独立且精度近似相同，则平均频率的 A 类标准不确定度为：

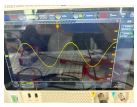
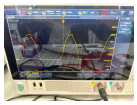
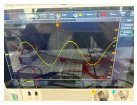
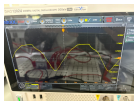
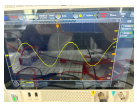
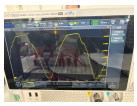
$$\begin{aligned}u_A(\overline{f}_y) &= \frac{s(f_y)}{\sqrt{6}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{6}(f_{yi} - \overline{f}_y)^2}{6(6-1)}} \\ &= \sqrt{\frac{6.1568333 \times 10^{-5}}{6 \times 5}}\,\mathrm{Hz} \\ &= 0.00143\,\mathrm{Hz}\end{aligned}$$

因此，平均频率为 $\overline{f}_y = 50.2345\,\mathrm{Hz}$，A 类标准不确定度取 $u_A(\overline{f}_y) = 0.0014\,\mathrm{Hz}$。此处仅评估测量结果离散性对平均频率的影响，尚未计入仪器准确度等引入的 B 类不确定度。

3.1.2 组装整流器

实验分别搭建半波、全波、桥式三种整流电路，测得输入信号的有效值 U_2 和整流电路的信号平均值 $\overline{U_0}$ 如下：

表 6: 三种整流电路测量结果

整流电路类型	$\overline{U_0}$/V	U_2/V	输入波形	输出波形
单相半波整流电路	2.6125	5.9776		
单相全波整流电路	4.7114	5.9770		
单相桥式整流电路	4.1134	5.9578		

忽略二极管的正向导通压降，三种整流电路输出平均电压的理论值分别为：

$$\text{半波：}\quad \overline{U}_{0,\text{理论}} = 0.45U_2$$

$$\text{全波：}\quad \overline{U}_{0,\text{理论}} = 0.90U_2$$

$$\text{桥式：}\quad \overline{U}_{0,\text{理论}} = 0.90U_2$$

以理论值为参照，实测平均电压的相对误差计算公式为：

$$E = \frac{|\overline{U}_{0,\text{理论}} - \overline{U}_0|}{\overline{U}_{0,\text{理论}}} \times 100\%$$

然后将测量数据代入计算相对误差。

（1）半波：

$$\overline{U}_{0,\text{理论}} = 0.45 \times 5.9776 = 2.6899\,\text{V}$$

$$E_{\text{半波}} = \frac{|2.6899 - 2.6125|}{2.6899} \times 100\% = 2.88\%$$

（2）全波：

$$\overline{U}_{0,\text{理论}} = 0.90 \times 5.9770 = 5.3793\,\text{V}$$

$$E_{\text{全波}} = \frac{|5.3793 - 4.7114|}{5.3793} \times 100\% = 12.4\%$$

（3）桥式：

$$\overline{U}_{0,\text{理论}} = 0.90 \times 5.9578 = 5.3620\,\text{V}$$

$$E_{\text{桥式}} = \frac{|5.3620 - 4.1134|}{5.3620} \times 100\% = 23.3\%$$

完成上述三种整流电路测量后, 分别将 47μF 和 470μF 的电容接入桥式整流电路, 得到滤波后的波形图像如下:

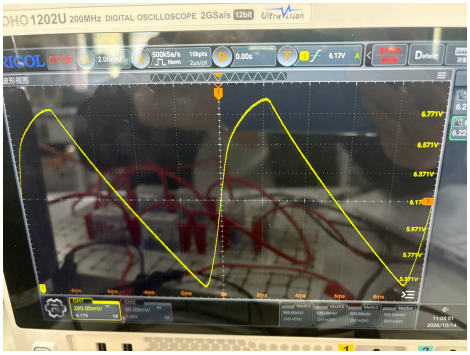


图 10: 接入 47μF 电容后的波形图

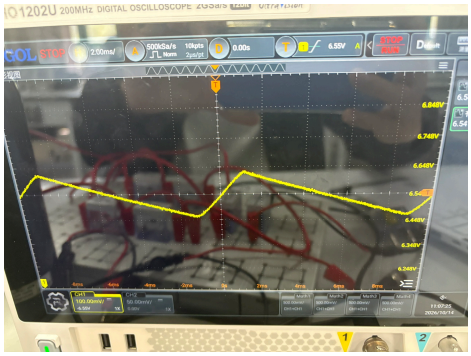


图 11: 接入 470μF 电容后的波形图

由两幅示波器图像可见，电容取值对滤波效果有明显影响。接入 47 μF 电容时，输出电压在相邻峰值之间下降较明显，仍有较大的周期性脉动，说明电容在两次充电之间放电较快，滤波效果有限。接入 470 μF 电容后，相比 47 μF 时，电压在相邻峰值之间的下降幅度和纹波均明显减小，输出电压更加平稳，已取得较好的滤波效果。比较时应注意两图的电压量程不同，不能只根据波形在屏幕上的高度判断纹波大小。

在负载电阻 R_L 一定时，电容放电的时间常数为

$$\tau = R_L C$$

电容越大，时间常数越大，电容通过负载放电越慢，输出电压在两次充电之间的下降越小，因而纹波减小。本实验中电容由 47 μF 增至 470 μF，在其他条件相同时，时间常数增为原来的 10 倍，与图中滤波效果改善的趋势一致。

3.2 误差分析（10 分）

3.2.1 示波器的使用

示波器的使用实验中，误差主要来源于以下几个方面：

1. 二极管导通电压测量中，波形线宽、信号噪声、电压刻度分辨率以及光标位置的选择都会影响读数。

2. RC 电路相位差测量中，周期和时间差的读取精度、光标定位误差、两路波形触发不同步以及波形噪声都会造成测量结果偏差。

3. 李萨如图形测频中，图形稳定性、边缘清晰程度、交点数判断以及信号频率的微小变化会影响测量结果。

此外，示波器本身的测量分辨率、校准误差和操作人员的读数差异也会对实验结果产生影响。

3.2.2 组装整流器

我们已经得到了如下表所示的三种整流电路的相对误差。

表 7: 三种整流电路相对误差

整流电路类型	$\overline{U}_{0,\text{理论}}$/V	$\overline{U}_0$/V	E/%
单相半波整流电路	2.6899	2.6125	2.88
单相全波整流电路	5.3793	4.7114	12.4
单相桥式整流电路	5.3620	4.1134	23.3

接下来分析误差的可能来源。

（1）系统误差：理论计算将二极管视为理想元件，忽略了正向导通压降和导通后的动态电阻，因而理论输出平均电压偏高，这是本实验相对误差的主要来源。半波使用一只二极管；全波由两只二极管组成，在正、负半周期各有一只导通；桥式由四只二极管组成，每个半周期有两只串联导通，因而导通回路中的压降损失更大。信号源内阻、导线及接触电阻还会在导通时产生附加压降；示波器的测量精度、探头倍率和耦合设置也会影响电压读数。

（2）环境因素与元件参数差异：二极管的正向压降随电流和温度变化，同型号器件的特性也不完全一致；电阻、电容的实际值与标称值存在偏差，电容的漏电和等效串联电阻也会影响滤波效果。此外，信号波动、噪声和触发不稳定会降低读数稳定性，自动测量的取样时窗未覆盖完整周期时，也可能使平均值出现偏差。

（3）结果分析：半波、全波、桥式的相对误差分别为 2.88%、12.4% 和 23.3%，且实测平均电压均低于理论值。其中桥式偏差最大，与两只二极管串联导通造成较大压降的影响一致。半波的相对误差较小，并不代表其输出脉动最小或整流效果最好；全波和桥式仍能利用交流电的两个半周期，而电容滤波能够进一步减小输出脉动。

四、实验探讨与思考题（10 分）

4.1 实验探讨

通过示波器的使用，我熟悉了如何通过触发、时基和电压量程等不同方式来调节示波器，认识到稳定清晰的波形是准确测量的前提。两种测量方法，自动测量与光标法可相互比较核对；观察李萨如图形时，需耐心微调频率，待图形稳定后再进行读数。

组装整流器时，我加深了对半波、全波、桥式及电容滤波的理解。接线前应核对二极管方向和电容极性，再通过波形检查电路。实验中，大电容的滤波效果更明显；实测值与理论值存在差异时，应结合导通压降和负载分析，不能只凭偏差大小否定测量。

4.2 思考题

4.2.1 示波器自动和光标法测量电压的误差分别主要来自哪里？

自动测量：自然因素主要包括信号噪声、温度和电源波动，以及仪器精度、采样分辨率的限制；人为因素主要是探头倍率、耦合方式或量程设置不当，使自动识别和计算产生偏差。

光标法：自然因素主要是噪声和波形波动使峰值位置不易确定，以及屏幕分辨率的限制；人为因素主要是光标定位不准、读数偏差及量程选择不当，其中光标定位的影响较明显。

4.2.2 总结不同整流电路和不同滤波电路的利弊。

（1）整流电路：半波用一只二极管，结构简单、成本低，但只利用半个周期，平均电压低、脉动大。全波用两只二极管，每个半周期一只导通，平均电压较高、脉动较小，但需中心抽头变压器，反向耐压要求较高。桥式用四只二极管，无需中心抽头，变压器利用率高，但每个半周期两只串联导通，压降较大。

（2）滤波电路：电容滤波简单，增大电容可减小脉动，但充电冲击电流增大。RC 滤波结构简单、成本低，适合小电流负载，但电阻有压降和功率损耗；LC 滤波效果较好、损耗较小，适合大电流负载，但体积大、成本高。

4.2.3 整流和滤波的目的分别是什么？如果本实验计算的相对误差偏大，可能的主要误差来源是什么？

整流的目的是利用二极管的单向导电性，将交流电转换为单向的脉动直流电，但输出电压仍存在周期性变化。滤波的目的是减小整流输出中的交流分量和纹波；本实验利用电容的充放电作用，使输出电压更加平稳，改善直流供电质量。

相对误差偏大的主要原因是理论计算忽略了二极管的正向导通压降，使理论输出电压偏高。半波和全波每个半周期均有一只二极管导通，桥式则有两只串联导通，压降影响更大。输入电压较低时，这种影响尤其明显；信号源内阻、负载效应和读数偏差也会引入误差。

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名 + 学号 + 实验名称 + 周次。
2. “实验报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。
3. “实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内查询。
4. 教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价须在本次实验结束之后 3 天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制